

3해설 전자력의 세기

$$F = IBl \sin \theta = 5 \times 0.6 \times 2 \times \sin 30^\circ = 3[\text{N}]$$

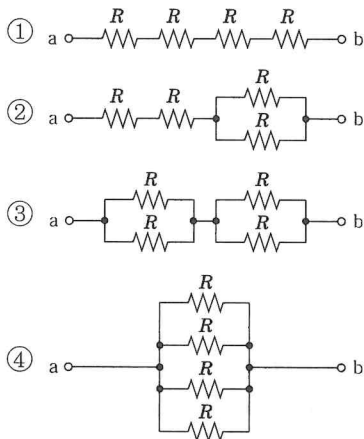
신규문제

53 한국전기설비규정에 의한 중성점 접지용 접지 도체는 공칭 단면적 몇 $[\text{mm}^2]$ 이상의 연동선을 사용하여야 하는가? (단, $25[\text{kV}]$ 이하인 중성선 다중 접지식으로서 전로에 지락 발생 시 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 경우이다.)

- ① 16 ② 6
③ 2.5 ④ 10

3해설 중성점 접지용 접지 도체는 공칭 단면적 $16[\text{mm}^2]$ 이상의 연동선을 사용하여야 한다. 단, $25[\text{kV}]$ 이하인 중성선 다중 접지식으로서 전로에 지락 발생 시 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 경우는 $6[\text{mm}^2]$ 를 사용하여야 한다.

★★★★ **54** 같은 저항 4개를 그림과 같이 연결하여 a-b 간에 일정 전압을 가했을 때 소비 전력이 가장 큰 것은 어느 것인가?



3해설 각 회로에 소비되는 전력

① 합성 저항이 $4R[\Omega]$ 이므로 $P_1 = \frac{V^2}{4R} [\text{W}]$

② 합성 저항 $R_0 = 2R + \frac{R}{2} = 2.5R[\Omega]$ 이므로

$$P_2 = \frac{V^2}{2.5R} = \frac{0.4 V^2}{R} [\text{W}]$$

③ 합성 저항 $R_0 = \frac{R}{2} \times 2 = R[\Omega]$ 이므로

$$P_3 = \frac{V^2}{R} [\text{W}]$$

④ 합성 저항 $R_0 = \frac{R}{4} = 0.25R[\Omega]$ 이므로

$$P_4 = \frac{V^2}{0.25R} = \frac{4 V^2}{R} [\text{W}]$$

* 소비 전력 $P = \frac{V^2}{R} [\text{W}]$ 이므로 합성 저항이 가장 작은 회로를 찾으면 된다.

★★★★

55 접지 공사에서 접지극에 동봉을 사용할 때 최소 길이는?



- ① 1[m] ② 1.2[m]
③ 0.9[m] ④ 0.6[m]

3해설 접지극의 종류와 규격

- 동봉 : 지름 $8[\text{mm}]$ 이상, 길이 $0.9[\text{m}]$ 이상
- 동판 : 두께 $0.7[\text{mm}]$ 이상, 단면적 $900[\text{cm}^2]$ 이상

★★★★

56 메킹타이어로 슬리브 접속 시 슬리브를 최소 몇 회 이상 꼬아야 하는가?



- ① 3.5회 ② 2회
③ 2.5회 ④ 3회

3해설 슬리브 접속은 메킹타이어 슬리브를 써서 도선을 접속하는 방법으로, 나선 접속 시 사용하며 슬리브는 2~3회 정도 비틀어 꼬아서 접속한다.

★★★★

57 두 평행 도선 사이의 거리가 $1[\text{m}]$ 인 왕복 도선 사이에 단위 길이당 작용하는 힘의 세기가 $18 \times 10^{-7}[\text{N}]$ 일 경우 전류의 세기[A]는?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4